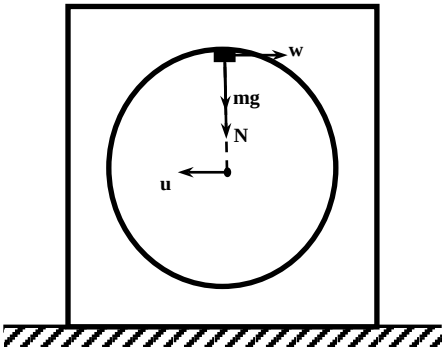
이론시험 해설

문제 1 (10 점)

1A (3.5 점)



정육면체는 퍽이 왼쪽 그림의 위치에 왔을 때 뛰어오름을 쉽게 보일 수 있다. 이 순간 정육면체의 속도를 u, 질량을 M 이라 하고, 퍽의 수평 속도를 v, 상대 속도를 w, 질량을 m 이라 하자. 상대 속도는 정육면체를 기준으로 한다. 마찰이 전혀 없으므로 계의 전체 수평 운동량이 보존되고,

$$mv = Mu + m(u - w), \qquad (1)$$

전체 역학적 에너지도 보존된다.

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{Mu^2}{2} + \frac{m}{2}\left[w^2 + (u-w)^2\right] + 2mgR. \qquad (2)$$

순간적으로 정육면체와 함께 움직이는 기준계에서 퍽은 속력 w로 반지름 R인 원을 따라 움직인다. 반지름 방향 운동 방정식은 다음과 같다:

$$N + mg = \frac{mw^2}{R}. \qquad (3)$$

뉴턴 제3법칙에 따라 정육면체가 탁자에서 떨어지는 조건은 다음과 같다:

$$N = Mg. \qquad (4)$$

식 (1)–(4)를 함께 풀면 퍽의 속력은

$$v = \sqrt{gR}\sqrt{5 + \frac{M}{m} + 4\frac{m}{M}}. \qquad (5)$$

퍽의 최소 속력은 다음 비로 미분하여 얻는다. M/m,

$$v_{min} = 3\sqrt{gR} \qquad (6)$$

이는 다음 질량비에서 얻어진다:

$$M/m = 2. \qquad (7)$$

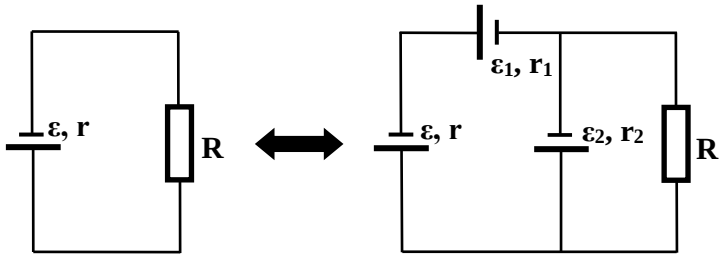
채점 기준

№	항목	배점
1	식 (1)	0.5
2	식 (2)	0.5
3	식 (3)	0.5
4	식 (4)	0.5
5	식 (5)	0.5
6	식 (6)	0.5
7	식 (7)	0.5

1B (4 점)

무한 전원 회로를 하나의 등가 전원으로 바꾸자. 그 기전력은 ε, 내부 저항은 r이다. 그러면 왼쪽 그림의 회로를 얻는다. 다음으로 저항 R를 떼고 전원을 두 개 더한 뒤 저항 R를 다시 연결하면 오른쪽 그림의 회로를 얻는다.

전원 셀 수는 무한하므로 두 회로는 모든 저항값에 대해 등가여야 한다:
R.



직류 회로 법칙으로 다음 두 명제가 성립함을 보일 수 있다:

1. 두 전원 ε_1, r_1과 ε_2, r_2을 직렬로 연결하자. 이때 등가 전원의 기전력은 $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, 내부 저항은 $r_1 + r_2$.

2. 두 전원 ε_1, r_1과 ε_2, r_2을 병렬로 연결하자. 이때 등가 전원의 기전력은 $\varepsilon = (\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1)/(r_1 + r_2)$, 내부 저항은 $r_1 r_2/(r_1 + r_2)$.

오른쪽 그림의 회로에 명제 1과 2를 적용하면 왼쪽 그림의 회로가 되어야 하므로 다음 관계가 성립한다:

$$\varepsilon = \frac{(\varepsilon + \varepsilon_1) r_2 + \varepsilon_2 (r + r_1)}{r + r_1 + r_2}, \tag{1}$$

$$r = \frac{r_2 (r + r_1)}{r + r_1 + r_2}. \tag{2}$$

연립방정식의 해는 다음과 같다:

$$\varepsilon = \varepsilon_2 + \frac{\varepsilon_1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4r_2}{r_1}} - 1\right) = 3.0\,\text{V}, \tag{3}$$

$$r = \frac{r_1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4r_2}{r_1}} - 1\right) = 1.0\ \Omega. \tag{4}$$

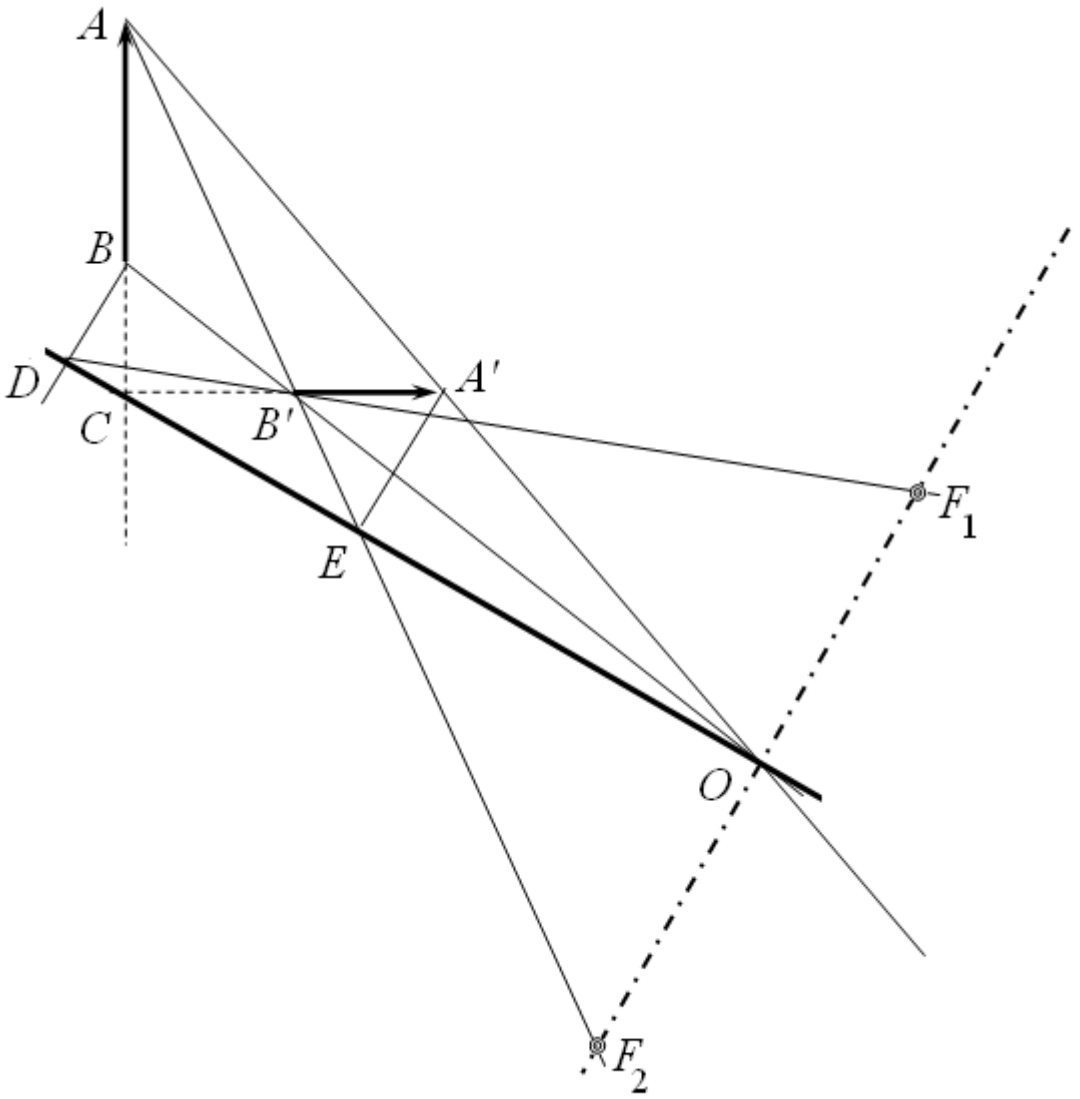
따라서 저항 R에 흐르는 전류는

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = 1.0\,\text{A}. \tag{5}$$

채점 기준

№	항목	배점
1	등가 회로	1,0
2	명제 1	0.5
3	명제 2	0.5
4	식 (1)	0.5
5	식 (2)	0.5
6	식 (3)	0.25
7	식 (4)	0.25
8	식 (5)	0.5

1C (2.5 점)



점 A에서 나온 모든 광선은 렌즈를 지난 뒤 A'를 지나야 한다.
점 B에서 나온 모든 광선도 렌즈를 지난 뒤 B'를 지나야 한다.
렌즈의 광학 중심을 지나는 광선은 방향이 바뀌지 않는다. 따라서
직선 AA'과 BB'의 교점이 렌즈의 광학 중심 O이어야 한다.
점 A와 B를 모두 지나면, 반드시 다음 두 점 A'와 B'를 지나야 한다. 따라서
직선 AB와 A'B'의 교점은 렌즈면 위에 있다. 따라서 렌즈면은
점 O와 C를 지난다. 렌즈의 주광축은 광학 중심을 지나며
렌즈면에 수직이다. 이후에는 일반적인 작도를 한다.
광선 BD를 점 B에서 주광축에 평행하게 그린다. 렌즈를 지난
광선(또는 연장선)은 B'를 지나야 한다. 이 광선과 주광축의 교점이
첫째 초점 F_1이다. 같은 방법으로 둘째 초점 F_2.
윗그림에서 렌즈는 오목렌즈(발산렌즈)임을 알 수 있다.

문제 2 (10 점)
금속의 전기 전도도

옴의 법칙

1. [1 점]

줄–렌츠 법칙에 따라 도체에서 발생하는 열의 일률은

$$P = \frac{U^2}{R}, \tag{1}$$

따라서 단위 부피당 발열 일률 P_V 는 다음과 같다:

$$P_V = \frac{U^2}{RV} = \frac{U^2}{RSl}. \tag{2}$$

다음 관계들을 이용하면

$$R = \rho\frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{S} \text{와} \quad E = \frac{U}{l}, \tag{3}$$

다음을 얻는다:

$$P_V = \sigma E^2. \tag{4}$$

드루드 모형

2. [1 점]

일정한 전기장 속에서 전자의 운동에 뉴턴 제2법칙을 적용하면

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F} = -e\mathbf{E}. \tag{5}$$

식 (5)에 따르면, 시간 간격 τ 동안 전자가 이동한 거리는

$$s = \frac{a\tau^2}{2}, \tag{6}$$

따라서 전자의 평균 속력은

$$u = \frac{s}{\tau} = \frac{a\tau}{2} = \frac{eE\tau}{2m}, \tag{7}$$

벡터로 쓰면

$$\mathbf{u} = -\frac{e\tau}{2m}\mathbf{E}. \tag{8}$$

3. [1 점]

전류 밀도는 전자의 수밀도, 전하와 평균 속도로
다음과 같이 나타낸다:

$$\mathbf{j} = -ne\mathbf{u} = \frac{e^2 n\tau}{2m}\mathbf{E}, \tag{9}$$

이는 옴의 법칙이며, 전기 전도도는

$$\sigma = \frac{e^2 n\tau}{2m}. \tag{10}$$

4. [1 점]

각 전자는 가속이 끝날 때, 즉 이온과 충돌하는 순간에
자신의 운동 에너지를 전달한다:

$$E_k = \frac{mu_{\max}^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\frac{eE\tau}{m}\right)^2. \quad (11)$$

정의에 따라 도체의 세계 부피 내에 있는 전자는 식 (11)의 운동 에너지를 시간 간격 τ 동안 전달한다. 따라서 Q_V는 전자들이 단위 부피·단위 시간에 결정 격자로 전달하는 에너지이다:

$$Q_V = \frac{nE_k}{\tau} = \frac{nmu^2}{2\tau} = \frac{e^2 n\tau}{2m}E^2 = \sigma E^2. \quad (12)$$

이 식은 식 (4)와 같으므로 드루드 모형에서 줄–렌츠 법칙이 성립함을 보였다.

자기 저항

5. [1 점]

자기장이 있을 때 전자의 운동 방정식은

$$m\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -e\mathbf{E} - e\mathbf{u}\times\mathbf{B}. \quad (13)$$

각 좌표축 방향의 성분은

$$m\frac{du_x}{dt} = eE + eBu_y, \quad (14)$$

$$m\frac{du_y}{dt} = -eBu_x, \quad (15)$$

$$m\frac{du_z}{dt} = 0. \quad (16)$$

식 (16)에 따르면 전자의 궤적은 XY평면 위에 있다. 다음 치환을 $u_x = u_x'$, $u_y' = u_y + E/B$을 식 (14)–(15)에 대입하면

$$m\frac{du_x'}{dt} = eBu_y, \quad (17)$$

$$m\frac{du_y'}{dt} = -eBu_x'. \quad (18)$$

식 (17), (18)의 해는 다음 조화 진동이다:

$$u_x' = A\cos(\omega t + \alpha), \quad (19)$$

$$u_y' = A\sin(\omega t + \alpha), \quad (20)$$

또는 원래 변수로 나타내면

$$u_x = A\cos(\omega t + \alpha), \quad (21)$$

$$u_y = A\sin(\omega t + \alpha) - \frac{E}{B}, \quad (22)$$

여기서 $\omega = eB/m$.

초기조건 $u_x = 0$과 $u_y = 0$으로부터 상수 $A = E/B$와 $\alpha = \pi/2$를 얻는다. 이를 식 (21), (22)에 대입하면

$$u_x(t) = \frac{E}{B}\sin\left(\frac{eB}{m}t\right), \quad (23)$$

$$u_y(t) = -\frac{E}{B}\left[1 - \cos\left(\frac{eB}{m}t\right)\right]. \quad (24)$$

6. [2 점]

자기장 세기가 작을 때, 식 (23)은 다음과 같다:

$$u_x = \frac{eE}{m}t - \frac{e^3EB^2}{6m^3}t^3. \qquad (25)$$

전자가 OX축 방향으로 시간 간격 τ 동안 이동한 거리는

$$s = \frac{eE}{2m}\tau^2 - \frac{e^3EB^2}{24m^3}\tau^4, \qquad (26)$$

평균 속력은

$$u_{av} = \frac{s}{\tau} = \frac{eE}{2m}\tau - \frac{e^3EB^2}{24m^3}\tau^3. \qquad (27)$$

따라서 전기 전도도의 상대 변화는

$$\frac{\Delta\sigma}{\sigma} = \frac{neu_{av}(B) - neu_{av}(B=0)}{neu_{av}(B=0)} = -\frac{1}{12}\left(\frac{e\tau B}{m}\right)^2, \qquad (28)$$

그러므로

$$\mu = -\frac{1}{12}\left(\frac{e\tau}{m}\right)^2, \qquad \nu = 2. \qquad (29)$$

홀 효과

7. [0.5 점]

전자에 작용하는 로런츠 힘은 아래쪽을 향하므로, 음전하는 아랫면 근처에 쌓인다.

8. [1.5 점]

막대의 아랫면 근처에 전자가 모이므로, 홀 전기장은 OY축과 반대 방향이다. 따라서 운동 방정식 (13)을 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$m\frac{du_x}{dt} = eE + eBu_y, \qquad (30)$$

$$m\frac{du_y}{dt} = eE_H - eBu_x, \qquad (31)$$

$$m\frac{du_z}{dt} = 0. \qquad (32)$$

전자의 궤적은 다시 XY평면 위에 있다. 다음 치환을 $u_x' = u_x - E_H/B$, $u_y' = u_y + E/B$을 식 (30), (31)에 대입하면

$$m\frac{du_x'}{dt} = eBu_y', \qquad (33)$$

$$m\frac{du_y'}{dt} = -eBu_x'. \qquad (34)$$

식 (33), (34)의 해는 다시 다음 조화 진동이다:

$$u_x' = A\cos(\omega t + \alpha), \qquad (35)$$

$$u_y' = A\sin(\omega t + \alpha), \qquad (36)$$

또는 원래 변수로 나타내면

$$u_x = A\cos(\omega t + \alpha) + \frac{E_H}{B}, \qquad (37)$$

$$u_y = A\sin(\omega t + \alpha) - \frac{E}{B}. \tag{38}$$

초기조건 $u_x = 0$과 $u_y = 0$에서 다음 최종 해를 얻는다:

$$u_x(t) = \frac{E}{B}\sin\left(\frac{eB}{m}t\right) + \frac{E_H}{B}\left[1 - \cos\left(\frac{eB}{m}t\right)\right], \tag{39}$$

$$u_y(t) = \frac{E_H}{B}\sin\left(\frac{eB}{m}t\right) - \frac{E}{B}\left[1 - \cos\left(\frac{eB}{m}t\right)\right]. \tag{40}$$

9. [1 점]

자기장 세기가 작을 때, 최종 변위 조건은 다음과 같다:
$y(\tau) = 0$. 방향은 OY축이고, 해당 시각은 τ

$$\int_0^{\tau} u_y(t)dt = 0 \quad \Rightarrow \quad E_H = \frac{eE\tau}{3m}B, \tag{41}$$

또는

$$E_H = \frac{2j}{3ne}B. \tag{42}$$

채점 기준

	항목	배점
1	줄–렌츠 법칙 (1)	0.25
2	단위 부피당 발열 일률 (2)	0.25
3	식 (3)	0.25
4	최종 결과 (4)	0.25
5	운동 방정식 (5)	0.25
6	이동(6)리	0.25
7	평균 속력 (7)	0.25
8	평균 속도 벡터 (8)	0.25
9	전류 밀도 (9)	0.5
10	전기 전도도 (10)	0.5
11	전자의 운동 에너지 (11)	0.5
12	전달된 총 열량 (12)	0.5
13	운동 방정식 (13)	0,25
14	운동 방정식 (14)-(16)	0,25
15	속도 (23)	0,25
16	속도 (24)	0,25
17	속도 전개 (25)	0,25
18	변위 (26)	0,25
19	평균 속력 (27)	0.5
20	최종 결과 (29)	2*0.5
21	정확한 면 지목	0.5
22	운동 방정식 (30)-(32)	0.5
23	속도 (39)	0.5
24	속도 (40)	0.5
25	홀 전기장 세기 (41)	0.5
26	홀 전기장 세기 (42)	0.5

문제 3

1 [1 점] 상수 C 는 전체 입자 수가 N 이라는 조건으로 구한다:

$$\sum_{n=1}^{\infty} N_n = N\,. \tag{1}$$

볼츠만 분포 함수를 대입하고 합을 계산하면 다음을 얻는다:

$$N = \sum_{n=1}^{\infty} N_n = \sum_{n=1}^{\infty} C\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) = C\frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)} \quad \Rightarrow$$

$$N_n = N\frac{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) \tag{2}$$

2 [3 점]기체의 내부 에너지는 모든 원자의 운동 에너지의 합이다:

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} E_n N_n = \sum_{n=1}^{\infty} Cn\varepsilon\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) = C\frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{\left(1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right)^2} =$$

$$= N\frac{\varepsilon}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)} \tag{3}$$

고전적 극한 $k_B T >> \varepsilon$ 에서는 지수의 인수가 작으므로 다음 근사식을 사용할 수 있다: $\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) \approx 1-\frac{\varepsilon}{k_B T}$. 이때 다음을 얻는다:

$$U = N\,k_B T\,. \tag{4}$$

낮은 온도에서는 지수함수의 값 자체가 작다: $\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) << 1$. 따라서

$$U = N\frac{\varepsilon}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)} \approx N\varepsilon\left(1+\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right). \tag{5}$$

3 [3 점]정적 몰열용량은

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T}\,. \tag{6}$$

가장 일반적인 경우에는 다음을 얻는다:

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{N_A \varepsilon}{\left(1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right)^2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) \frac{\varepsilon}{k_Б T^2} = R\left(\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)^2 \frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{\left(1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right)^2}. \qquad (7)$$

두 극한에서의 근사식은
앞서 구한 전개식으로 쉽게 구한다(소문항 2). 높은 온도 극한에서는

$$k_B T >> \varepsilon$$

$$U = N_A k_B T \quad \Rightarrow \quad C_V = R. \qquad (8)$$

즉, 몰열용량은 일정하다. 여기서 N_A는 아보가드로 상수이고, $N_A k_B = R$는 보편 기체 상수이다.
낮은 온도에서는

$$U = N_A \varepsilon \left(1+\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right) \quad \Rightarrow$$

$$C_V = N_A \varepsilon \frac{\varepsilon}{k_B T^2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) = R\left(\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)^2 \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right). \qquad (9)$$

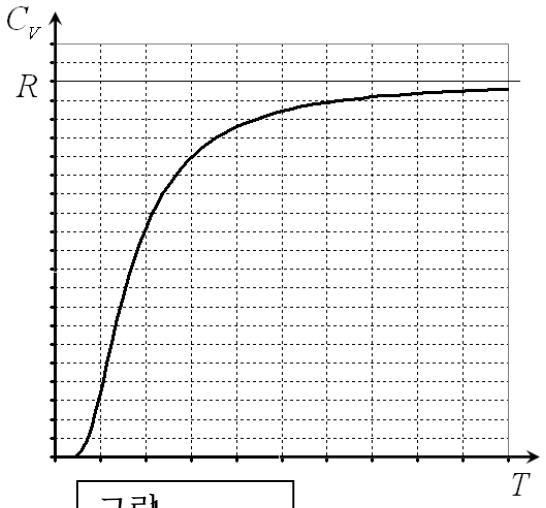


그림 1

온도가 영으로 갈 때 몰열용량도 영으로 간다. 개략적인 그래프는 그림 1에 나타냈다.

4 [3 점]기체의 압력은 여러 방법으로 계산할 수 있다. 예를 들어, 원자 하나가 벽에 가하는 평균 힘은 전달한 운동량을 연속한 두 충돌 사이의 시간 간격으로 나눈 값이다:

$$\langle f_n \rangle = \frac{\Delta p}{\Delta \tau} = \frac{2mv_n}{2L/v_n} = \frac{mv_n^2}{L} = 2\frac{E_n}{L}. \qquad (10)$$

압력을 구하려면 이 힘들을 모두 더해야 한다:

$$P = \frac{\sum_n N_n \langle f_n \rangle}{S} = \frac{2}{SL}\sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n = 2\frac{U}{V}. \qquad (11)$$

기체의 내부 에너지에 대한 식 (3)을 대입하면

$$P = 2\frac{N}{V}\frac{\varepsilon}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}. \qquad (12)$$

두 극한에서는 앞서 구한 내부 에너지의 근사식을 사용한다.
다음 극한에서는 $k_B T >> \varepsilon$

$$P = 2\frac{N}{V} k_B T, \qquad (13)$$

즉, 압력은 절대 온도에 비례한다.
낮은 온도에서는

$$P = 2\frac{N\varepsilon}{V}\left(1+\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right). \qquad (14)$$

온도가 영으로 갈 때 압력은
일정한 값에 접근한다:

$$P_0 = 2\frac{N\varepsilon}{V}. \qquad (15)$$

압력의 온도 의존성에 대한 개략적인
그래프는 그림 2와 같다.

.

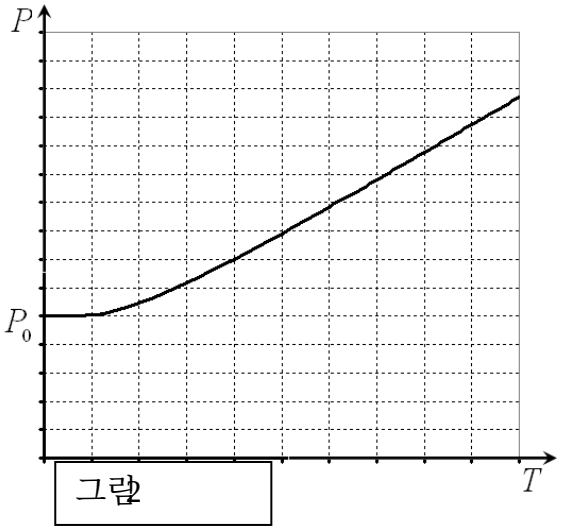


그림 2

채점 기준

№	항목	배점	
1	정규화 조건 (1)	0,5	**1**
2	입자 수 계산 (2)	0,5	
3	내부 에너지의 일반식 U	0,5	**3**
4	내부 에너지 계산 U (3)	1,0	
5	고전적 극한 계산 U (4)	0,5	
6	저온 극한 계산 U (5)	1,0	
7	몰열용량의 일반식 C_V (6)	0,5	**3**
8	몰열용량 계산 C_V (7)	1,0	
9	고전적 극한 계산 C_V (8)	0,5	
10	저온 극한 계산 C_V (9)	0,5	
11	개략도 C_V	0,5	
12	평균 힘의 일반식 (10)	0,5	
12	압력의 일반식 P (11)	0,5	**3**
13	압력 계산 P (12)	0,5	
14	고전적 극한 계산 P (13)	0,5	
15	저온 극한 계산 P (14)	0,5	
16	개략도 P	0,5	